
Software Requirements Specification

for

<Mobile Up>

Version 1.0 approved

Prepared by

24106050048 – Maulana Zhafran Arya Samudra

24106050059 – Najib Rizqi Romadhon Ardafa

24106050085 – Mochamad Dimas Saputro

24106050080 – Nafi Ageng Dhiandra

24106050062 – Imam Wahyudi

<19 May 2026>

Table of Contents

1. Pendahuluan	1
1.1. Tujuan Penulisan Dokumen	1
1.2. Audien yang Dituju dan Pembaca yang Disarankan	1
1.3. Batasan Produk	2
1.4. Definisi dan Istilah	2
1.5. Referensi	3
2. Deskripsi Keseluruhan	4
2.1. Deskripsi Produk	4
2.2. Fungsi Produk	4
2.3. Penggolongan Karakterik Pengguna	5
2.4. Lingkungan Operasi	5
2.5. Batasan Desain dan Implementasi	5
2.6. Dokumentasi Pengguna	6
3. Kebutuhan Antarmuka Eksternal	7
3.1. User Interfaces	7
3.1.1. Halaman Beranda	7
3.1.2. Halaman Katalog	8
3.1.3. Halaman Detail Katalog	9
3.1.4. Halaman Login Admin	10
3.1.5. Halaman Dashboard Admin	11
3.1.6. Halaman Manajemen Produk Admin	12
3.1.7. Halaman Laporan Penjualan Admin	13
3.1.8. Halaman Pengaturan Admin	14
3.2. Hardware Interface	15
3.3. Software Interface	15
3.4. Communication Interface	15
4. Functional Requirement	16
4.1. Use Case Diagram	18
4.1.1. Use Case Melihat Katalog(FR-01)	18
4.1.1.1. Deskripsi Use Case	18
4.1.1.2. Stimulus dan Respon	19
4.1.1.3. Activity Diagram	19
4.1.2. Use Case Melihat Detail Katalog(FR-02)	20
4.1.2.1. Deskripsi Use Case	20
4.1.2.2. Stimulus dan Respon	20
4.1.2.3. Activity Diagram	21
4.1.3. Use Case Pengalihan ke WhatsApp Admin (FR-03)	21
4.1.3.1. Deskripsi Use Case	21
4.1.3.2. Stimulus dan Respon	22

4.1.3.3. Activity Diagram	23
4.1.4. Use Case Autentikasi Login Admin (FR-04)	23
4.1.4.1. Deskripsi Use Case	23
4.1.4.2. Stimulus dan Respon	24
4.1.4.3. Activity Diagram	25
4.1.5. Use Case Mengelola Data Katalog Produk (FR-05)	25
4.1.5.1. Deskripsi Use Case	25
4.1.5.2. Stimulus dan Respon	26
4.1.5.3. Activity Diagram	27
4.1.6. Case Mengelola Status Booking/Antrian (FR-06)	28
4.1.6.1. Deskripsi Use Case	28
4.1.6.2. Stimulus dan Respon	28
4.1.6.3. Activity Diagram	29
4.1.7. Use Case Melihat Dashboard Ringkasan Toko (FR-07)	29
4.1.7.1. Deskripsi Use Case	29
4.1.7.2. Stimulus dan Respon	30
4.1.7.3. Activity Diagram	30
4.1.8. Use Case Mencatat Jumlah Transaksi Penjualan (FR-08)	31
4.1.8.1. Deskripsi Use Case	31
4.1.8.2. Stimulus dan Respon	31
4.1.8.3. Activity Diagram	32
4.1.9. Use Case Pengaturan Login dan Informasi Admin (FR-09)	33
4.1.9.1. Deskripsi Use Case	33
4.1.9.2. Stimulus dan Respon	33
4.1.9.3. Activity Diagram	34
4.1.10. Class Diagram	35
5. Non Functional Requirements	35

Revision History

Name	Date	Reason For Changes	Version

1. Pendahuluan

1.1. Tujuan Penulisan Dokumen

Tujuan dari pengembangan website katalog penjualan handphone ini adalah untuk membangun sebuah platform informasi produk yang transparan dan efisien, yang mampu menjembatani transaksi antara pembeli dan admin secara langsung melalui integrasi WhatsApp tanpa memerlukan payment gateway. Bagi pembeli, sistem ini bertujuan untuk mempermudah pencarian gadget melalui katalog digital yang detail, memberikan kejelasan status ketersediaan barang melalui fitur antrian booking yang transparan, serta mempercepat proses pemesanan lewat pengiriman template pesan otomatis. Sementara bagi pihak manajemen, website ini bertujuan untuk mendigitalisasi pengelolaan bisnis toko handphone melalui dashboard admin khusus yang mempermudah pembaruan data, otomatisasi status produk berdasarkan kondisi riil stok, serta menyediakan fungsi krusial untuk mencatat jumlah transaksi harian dan memantau performa penjualan secara akurat.

1.2. Audien yang Dituju dan Pembaca yang Disarankan

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini ditujukan untuk beberapa pihak yang terlibat dalam perancangan, pengembangan, dan penggunaan sistem, antara lain:

- **Tim Pengembang (Developer):** Membaca dokumen ini sebagai panduan utama dalam mengimplementasikan logika sistem, antarmuka pengguna, dan integrasi WhatsApp (API/Redirect) agar sesuai dengan spesifikasi yang diminta.
- **Manajer Proyek (Project Manager):** Menggunakan dokumen ini untuk memonitor kemajuan proyek, mengelola waktu dan tugas, serta memastikan hasil akhir sistem selaras dengan kesepakatan awal.
- **Penguji Perangkat Lunak (Software Tester / QA):** Menjadikan dokumen ini sebagai dasar untuk menyusun skenario pengujian (test case) guna memvalidasi fungsionalitas fitur seperti pembaruan stok otomatis dan perhitungan antrian booking.
- **Pemilik/Manajemen UMKM Mobile Up:** Sebagai stakeholder utama, membaca dokumen ini untuk memvalidasi bahwa alur bisnis, pengelolaan stok, dan fitur pemesanan yang dirancang sudah sesuai dengan kebutuhan operasional toko.

1.3. Batasan Produk

Sistem yang dikembangkan adalah Website Katalog Penjualan Handphone Second Berbasis WhatsApp khusus untuk UMKM Mobile Up. Perangkat lunak ini bertujuan untuk mendigitalisasi proses pemasaran dan manajemen stok yang sebelumnya kurang terstruktur, menjadi sebuah platform online yang informatif dan terintegrasi.

Manfaat utama dari sistem ini adalah memberikan transparansi ketersediaan barang secara real-time kepada pembeli melalui fitur status booking dan stok produk. Bagi pihak manajemen toko, sistem ini menyelaraskan tujuan bisnis dengan menyediakan fitur pencatatan transaksi harian dan kemudahan manajemen inventaris melalui dashboard admin terpusat.

Sistem ini bertindak sebagai platform penyedia informasi katalog dan penjemputan komunikasi, tidak memiliki fitur Payment Gateway terintegrasi. Dengan seluruh proses penyelesaian transaksi pembayaran (baik secara Cash on Delivery/COD maupun transfer manual) dilakukan sepenuhnya di luar sistem website, yakni melalui komunikasi langsung di aplikasi WhatsApp.

1.4. Definisi dan Istilah

- ☐ **SRS:** Software Requirements Specification, atau Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL).
- ☐ **IEEE:** Institute of Electrical and Electronics Engineering, yang merupakan acuan standar internasional untuk pengembangan dan perancangan produk.
- ☐ **UMKM:** Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam konteks ini merujuk pada "Mobile Up".
- ☐ **WhatsApp Redirect:** Sistem otomatisasi yang mengarahkan pengguna website secara langsung ke aplikasi WhatsApp admin.
- ☐ **Template Pesan:** Format pesan teks otomatis (berisi nama produk, harga, dan ketersediaan) yang otomatis disiapkan oleh sistem saat pembeli dialihkan ke WhatsApp admin.
- ☐ **Booking / Antrian:** Status pemesanan awal yang menunjukkan bahwa sebuah produk sedang dalam proses negosiasi atau telah dipesan oleh calon pembeli lain, sehingga mempengaruhi ketersediaan barang tersebut.
- ☐ **Payment Gateway:** Layanan e-commerce untuk memproses, memverifikasi, dan menerima pembayaran secara langsung di website (fitur ini ditiadakan dalam sistem Mobile Up).
- ☐ **COD:** Cash on Delivery, metode pembayaran tunai yang dilakukan secara langsung saat pembeli dan penjual bertemu atau saat barang diantarkan.
- ☐ **Dashboard Admin:** Antarmuka khusus (halaman belakang/ back-end) yang hanya bisa diakses oleh admin untuk mengelola data produk, status stok, serta melihat statistik transaksi harian.

1.5. Referensi

- [How to write a good SRS for your Project - GeeksforGeeks](#)
- [Importance of Software Requirements Specification \(SRS\) - GeeksforGeeks](#)
- [UML Use Case Diagrams](#)
- [Requirement Analysis Techniques](#)
- [UML Class Diagram Tutorial | Lucidchart](#)

2. Deskripsi Keseluruhan

2.1. Deskripsi Produk

Sistem yang dikembangkan ini merupakan perangkat lunak berbasis website katalog penjualan handphone second yang dirancang khusus untuk mendukung proses digitalisasi operasional pada UMKM Mobile Up. Produk ini bertindak sebagai platform informasi digital interaktif di mana calon pembeli dapat menjelajahi seluruh daftar handphone yang tersedia beserta detail spesifikasi lengkapnya tanpa melibatkan integrasi payment gateway. Sistem ini mengandalkan mekanisme pengalihan tautan otomatis yang menghubungkan pelanggan langsung ke ruang obrolan WhatsApp admin untuk memproses kelanjutan pemesanan serta melakukan transaksi secara manual, baik melalui metode Cash on Delivery (COD) maupun transfer bank. Untuk mendukung transparansi informasi bagi pembeli dan meminimalkan kesalahan manajemen barang, produk ini juga mengintegrasikan fitur antrian booking yang disinkronkan dengan pembaruan data stok otomatis di halaman pengelola.

2.2. Fungsi Produk

Fungsi utama dari produk ini bagi pengguna umum atau pembeli adalah memfasilitasi pencarian unit handphone secara mendetail yang dilengkapi informasi kejelasan status antrian produk, sekaligus mempermudah komunikasi pemesanan ke pihak toko lewat penyediaan template pesan teks otomatis saat dialihkan ke aplikasi WhatsApp. Di sisi lain, fungsi produk bagi pengguna admin adalah menyediakan akses kontrol terpusat melalui halaman dashboard khusus untuk mengolah data inventaris seperti menambah, mengubah, menghapus data handphone, mengunggah foto, serta memanipulasi jumlah stok serta antrian booking pelanggan. Sistem ini juga mengemban fungsi pembaruan status ketersediaan produk secara otomatis berdasarkan perhitungan real-time dari sisa stok dan jumlah antrian booking yang ada, serta fungsi pencatatan jumlah transaksi harian secara rapi untuk pelaporan bisnis.

2.3. Penggolongan Karakterik Pengguna

Tabel 1 Karakteristik Pengguna

Kategori Pengguna	Tugas	Hak Akses ke aplikasi	Kemampuan yang harus dimiliki
Pembeli	Melihat daftar produk, melihat detail spesifikasi, memantau status antrian (<i>booking</i>) produk, dan melakukan inisiasi pemesanan melalui tombol tautan WhatsApp.	Akses Publik (<i>Read-Only</i>) . Hanya dapat melihat katalog produk, status ketersediaan barang, dan menggunakan fitur pengalihan (<i>redirect</i>) ke WhatsApp.	Mampu mengoperasikan peramban web (<i>web browser</i>), memiliki dan mampu menggunakan aplikasi WhatsApp, serta memahami alur transaksi manual (Transfer/COD).
Admin	Mengelola manajemen katalog (tambah, edit, hapus, unggah gambar), memanipulasi jumlah stok dan antrian <i>booking</i> , serta memonitor pencatatan transaksi harian melalui <i>dashboard</i> .	Akses Penuh (<i>CRUD / Back-end</i>) . Memerlukan autentikasi (<i>login</i>) khusus untuk masuk ke sistem <i>dashboard</i> manajemen inventaris dan laporan toko.	Mampu mengoperasikan <i>dashboard</i> pengelola sistem informasi, memiliki ketelitian tinggi dalam memperbarui data basis stok, dan responsif dalam memproses obrolan pesanan via WhatsApp.

2.4. Lingkungan Operasi

Sistem digitalisasi UMKM Mobile Up ini dirancang untuk beroperasi di dalam lingkungan berbasis web (client-server). Di sisi server, perangkat lunak ini berjalan di atas peladen web (web server) modern seperti Apache atau Nginx, serta didukung oleh sistem manajemen basis data (Database Management System) seperti MySQL untuk menyimpan seluruh data katalog dan catatan transaksi harian. Di sisi klien, pembeli dan admin dapat mengakses aplikasi ini menggunakan perangkat keras berupa komputer, laptop, maupun ponsel pintar (smartphone) yang dilengkapi dengan peramban web (web browser) populer seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, atau Microsoft Edge. Selain itu, sistem ini beroperasi secara berdampingan dengan aplikasi eksternal WhatsApp, baik dalam bentuk aplikasi seluler maupun WhatsApp Web, guna memfasilitasi komunikasi langsung dan penyelesaian transaksi manual antara pembeli dan admin.

2.5. Batasan Desain dan Implementasi

Pengembangan sistem ini memiliki beberapa batasan desain dan implementasi tertentu yang harus dipatuhi oleh tim pengembang. Pertama, sistem harus dibangun menggunakan teknologi web standar dengan menerapkan desain yang responsif (responsive web design)

agar struktur tampilan katalog tetap optimal saat diakses melalui berbagai resolusi layar perangkat seluler maupun desktop. Kedua, dari segi fungsionalitas utama, sistem dibatasi untuk tidak mengintegrasikan sistem pembayaran otomatis (payment gateway), sehingga alur pemesanan wajib diarahkan sepenuhnya menggunakan tautan otomatis resmi WhatsApp API. Ketiga, logika sistem harus membatasi dan mengotomatiskan pembaruan status produk secara real-time berdasarkan kalkulasi matematis antara jumlah stok riil dan jumlah antrian booking yang diinput oleh admin. Terakhir, sistem manajemen dashboard admin harus dilengkapi dengan fitur pengamanan autentikasi berbasis sesi (session-based authentication) untuk memastikan hak akses pengelolaan data produk dan laporan transaksi harian tidak dapat ditembus oleh pihak yang tidak berwenang.

2.6. Dokumentasi Pengguna

Untuk memastikan sistem dapat dioperasikan dengan baik oleh setiap kategori pengguna, pengembang akan menyediakan beberapa komponen dokumentasi pengguna saat penyerahan perangkat lunak. Dokumentasi pertama adalah Admin User Manual berupa panduan digital tertulis yang menjelaskan tata cara operasional dashboard, mencakup prosedur login, mekanisme manipulasi data handphone, pembaruan stok dan angka booking, serta cara membaca data pencatatan transaksi harian. Dokumentasi kedua adalah On-line Help / Customer Guide berupa teks panduan ringkas atau halaman FAQ (Frequently Asked Questions) yang diintegrasikan langsung pada antarmuka halaman depan website. Panduan ini bertujuan untuk memberikan edukasi instan kepada pembeli mengenai cara kerja fitur antrian booking serta alur pemesanan katalog melalui WhatsApp agar tidak terjadi kesalahpahaman saat bertransaksi.

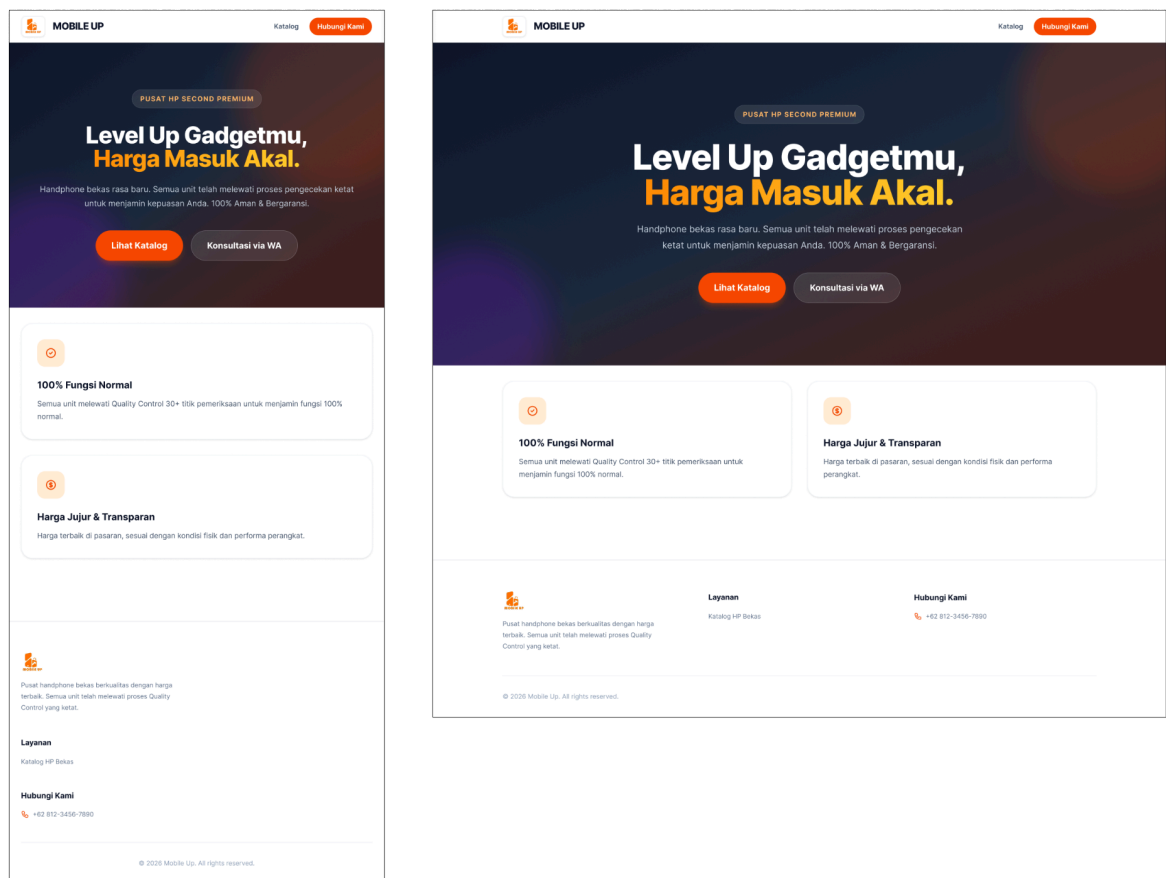
3. Kebutuhan Antarmuka Eksternal

3.1. User Interfaces

MobileUp memiliki 2 kategori pengguna, yakni halaman bagi pengunjung dan halaman admin.

3.1.1. Halaman Beranda

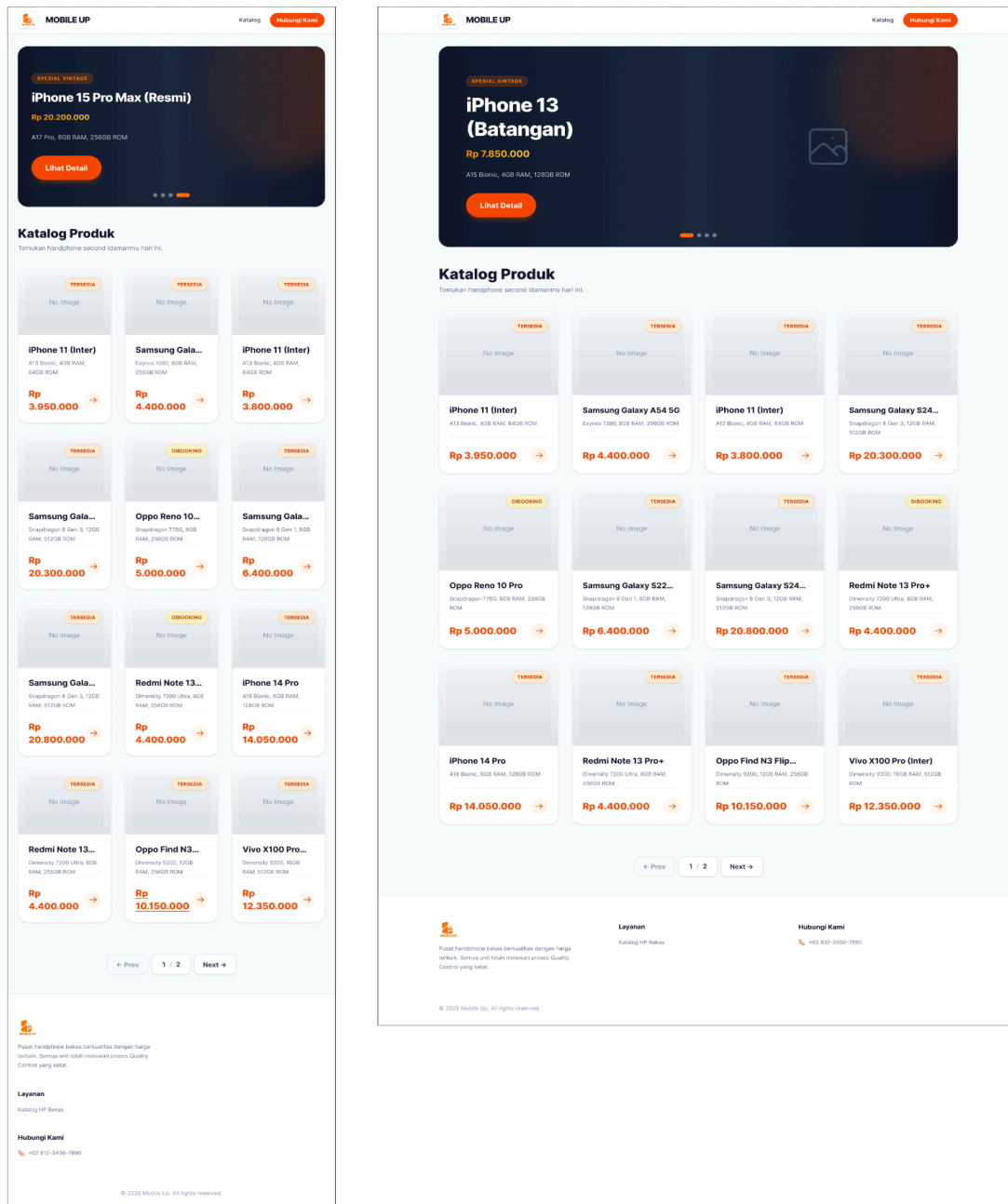
berfungsi sebagai halaman awal ketika mengakses situs MobileUp. Desain User Interface (UI) halaman beranda disajikan pada Gambar 1



Gambar 1. Kiri tampilan mobile kanan tampilan desktop.

3.1.2. Halaman Katalog

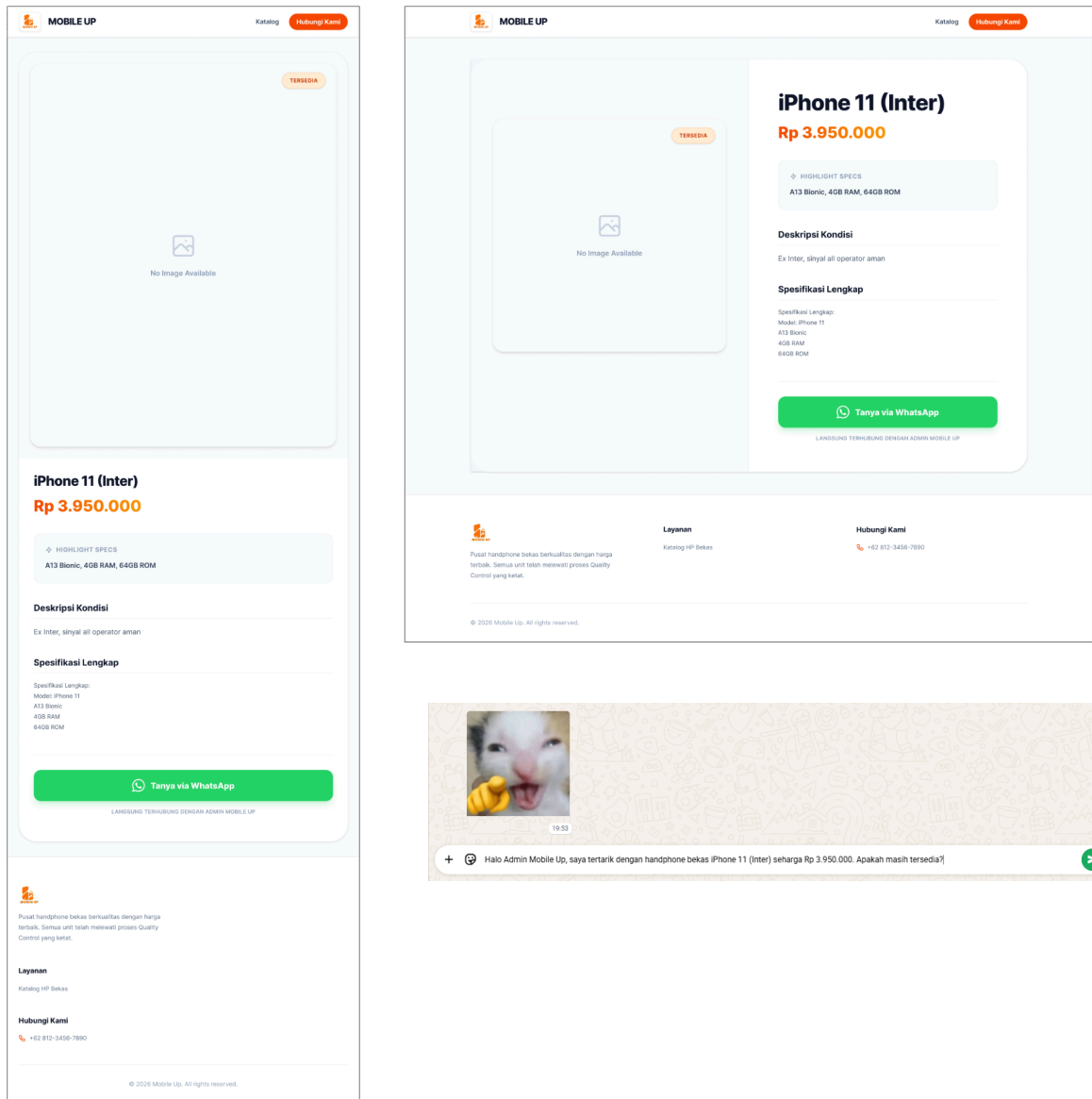
Halaman Katalog berfungsi untuk menampilkan informasi produk, meliputi jenis, harga, spesifikasi, dan status produk. Selain itu, pada halaman ini pengguna dapat memilih barang yang ingin di lihat detailnya. Desain User Interface (UI) halaman katalog disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Kiri tampilan mobile kanan tampilan desktop.

3.1.3. Halaman Detail Katalog

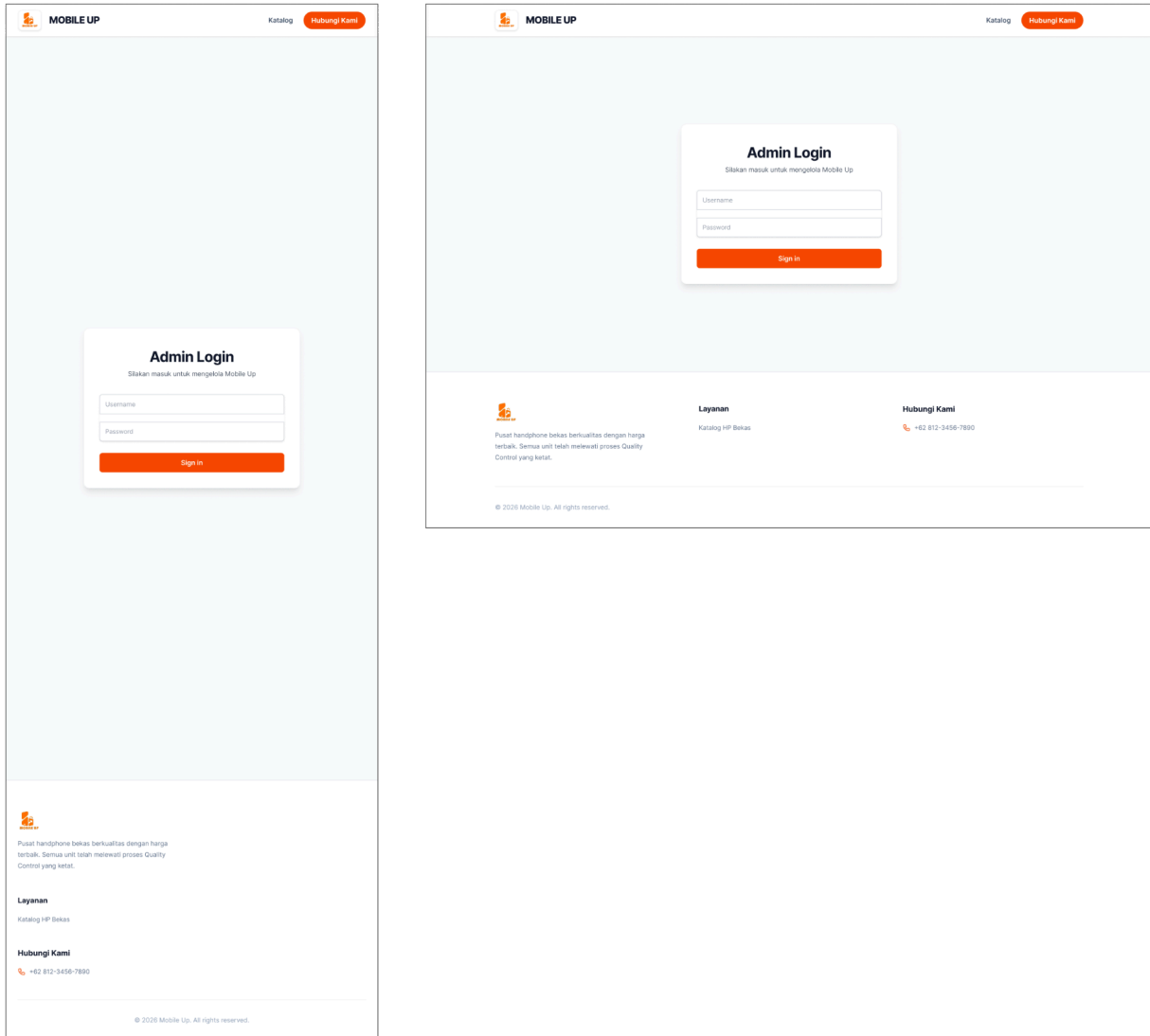
Halaman detail Katalog berfungsi untuk menampilkan detail informasi produk dan menghubungi admin melalui Whatsapp. Desain User Interface (UI) halaman detail katalog disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Kiri tampilan mobile, kanan atas tampilan desktop, dan kanan bawah pesan otomatis ke *whatsapp* admin.

3.1.4. Halaman Login Admin

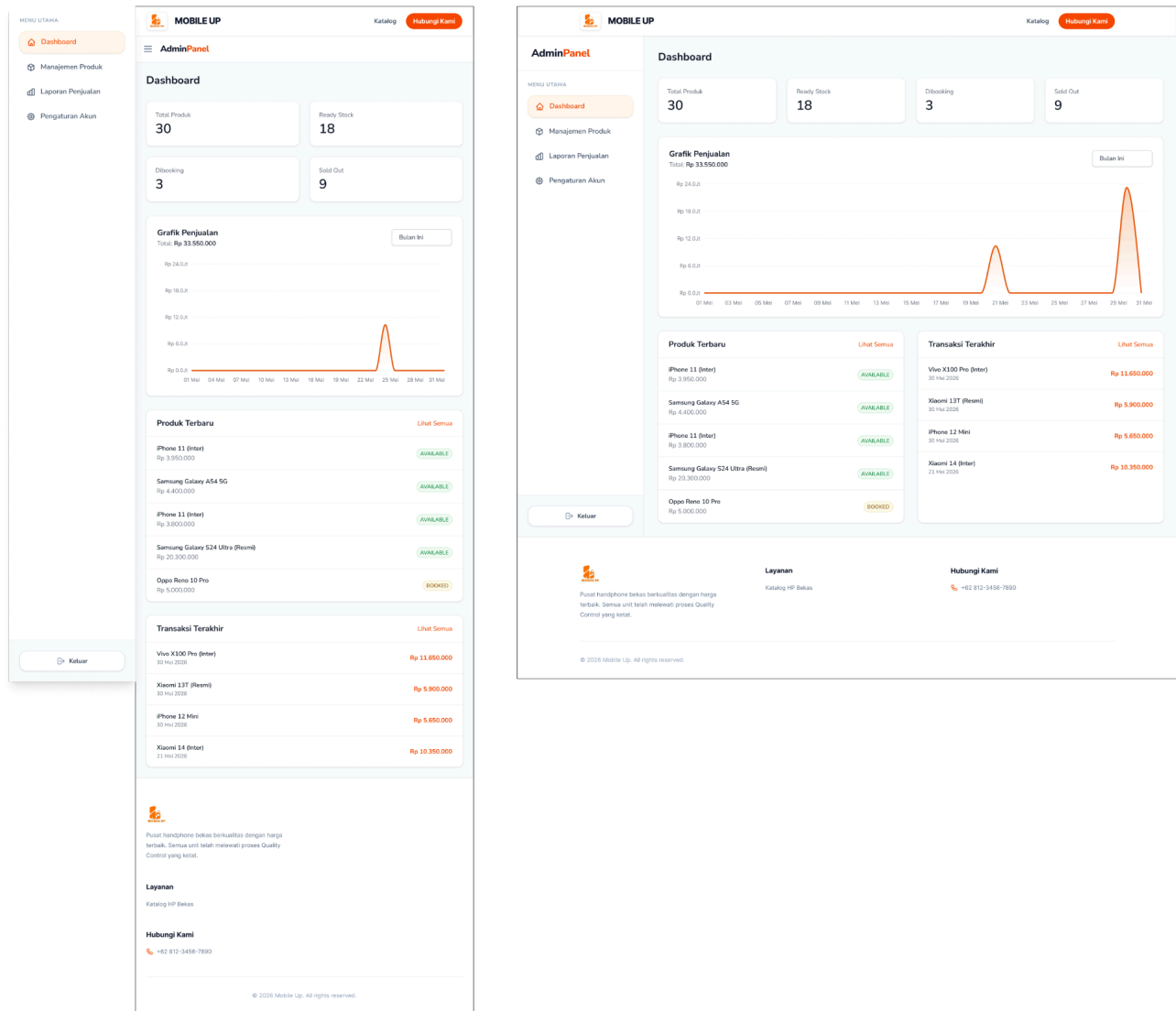
Halaman login untuk admin. Desain User Interface (UI) halaman login admin disajikan pada Gambar 4.



Gambar 4. Kiri tampilan mobil, kanan tampilan desktop.

3.1.5. Halaman Dashboard Admin

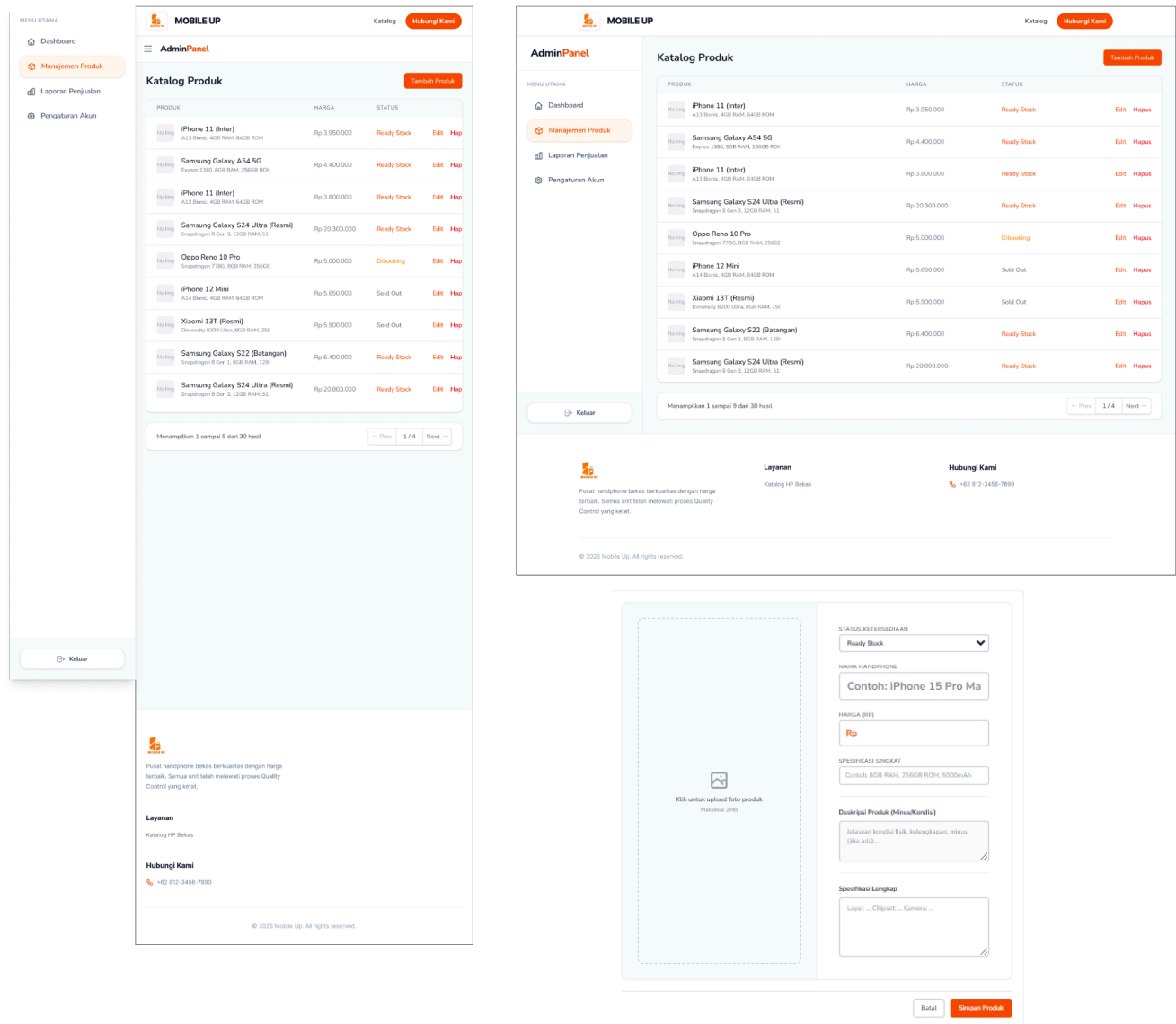
Halaman dashboard admin berfungsi untuk menampilkan informasi produk dan catatan transaksi untuk admin, juga menampilkan diagram ringkasan total nilai transaksi. Desain User Interface (UI) halaman dasbor admin disajikan pada Gambar 5.



Gambar 5. Kiri tampilan mobile, kanan tampilan desktop.

3.1.6. Halaman Manajemen Produk Admin

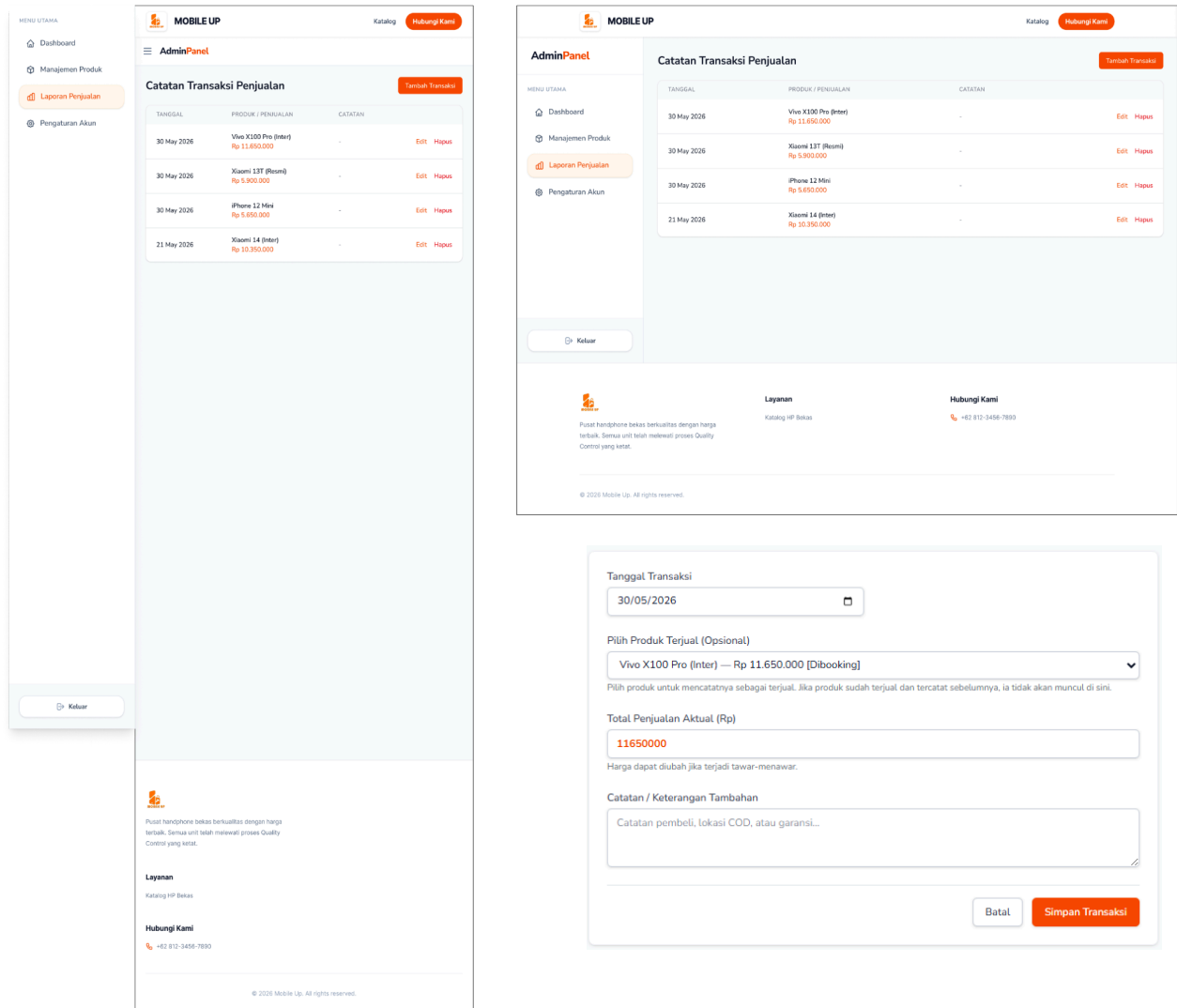
Halaman manajemen produk admin berfungsi untuk menambah, mengedit, dan menghapus produk. Desain User Interface (UI) halaman produk admin disajikan pada Gambar 6.



Gambar 6. Kiri tampilan mobile, kanan atas tampilan desktop, dan kanan bawah window edit produk.

3.1.7. Halaman Laporan Penjualan Admin

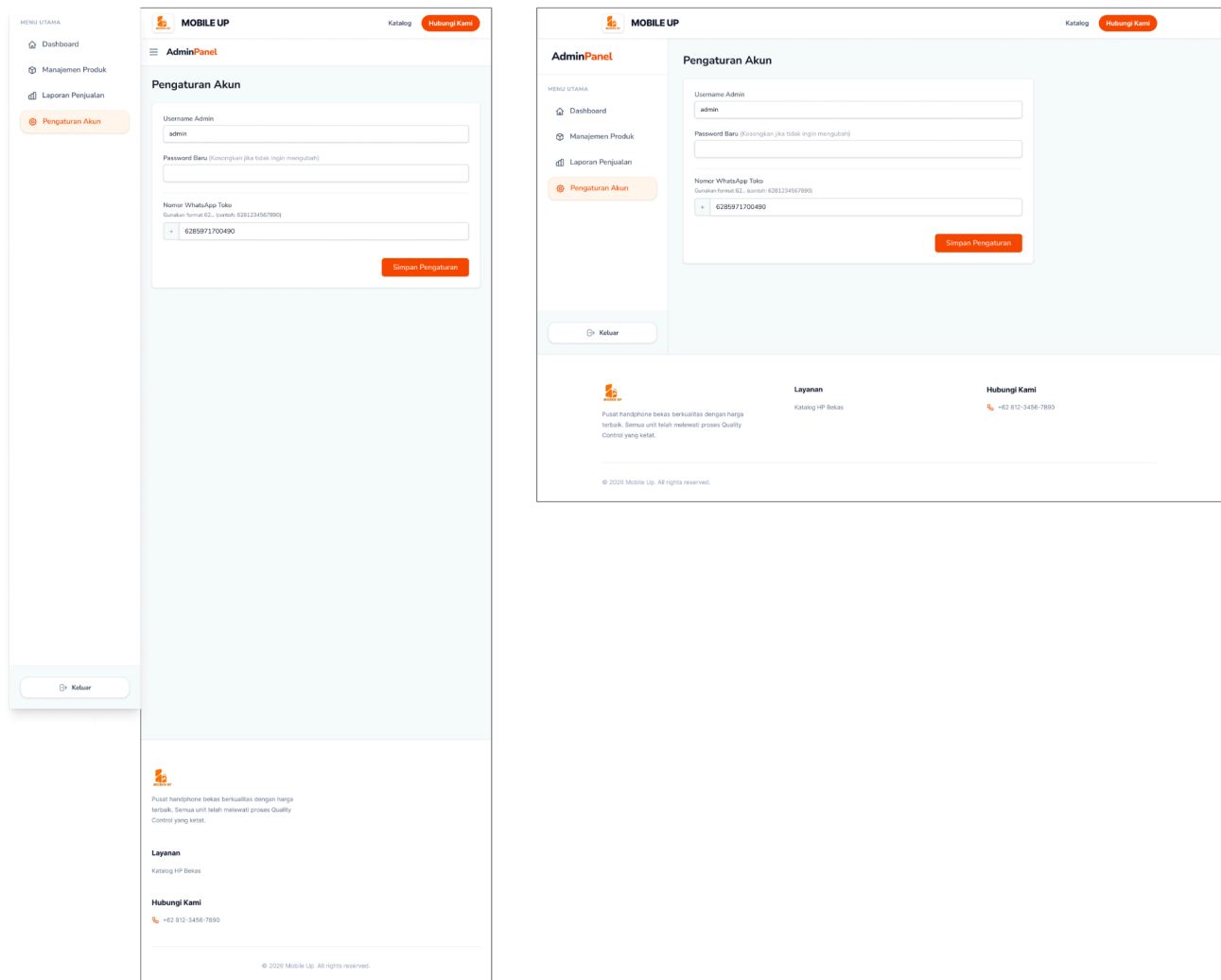
Halaman laporan penjualan (catatan transaksi) admin berfungsi untuk menambah, mengedit, dan menghapus detail transaksi produk. Desain User Interface (UI) halaman produk admin disajikan pada Gambar 7.



Gambar 7. Kiri tampilan mobile, kanan atas tampilan desktop, dan kanan bawah window edit transaksi.

3.1.8. Halaman Pengaturan Admin

Halaman pengaturan admin berfungsi untuk mengedit nama user, sandi, dan nomor telepon. Desain User Interface (UI) halaman produk admin disajikan pada Gambar 8.



Gambar 8. Kiri tampilan mobile, kanan tampilan desktop.

3.2. Hardware Interface

Sistem perangkat lunak ini dibangun sebagai aplikasi berbasis web murni, sehingga tidak ada kebutuhan integrasi antarmuka perangkat keras khusus (seperti mesin Electronic Data Capture/EDC atau pemindai kode batang fisik) untuk menjalankan operasional transaksi. Interaksi sistem dengan perangkat keras sepenuhnya difasilitasi oleh peramban web (web browser) standar yang menterjemahkan instruksi tampilan ke layar perangkat klien, baik berupa monitor komputer, layar laptop, maupun layar sentuh ponsel pintar milik pembeli dan admin. Di sisi back-end, sistem berinteraksi dengan spesifikasi perangkat keras peladen (server / cloud hosting) standar untuk melakukan fungsi baca-tulis (read/write) ke dalam media penyimpanan memori fisik, terutama saat sistem melakukan proses penyimpanan dan penampilan gambar produk handphone yang diunggah oleh admin.

3.3. Software Interface

Untuk beroperasi dengan baik, sistem ini membutuhkan interaksi langsung dengan beberapa antarmuka perangkat lunak pihak ketiga dan komponen penyusun utama. Antarmuka perangkat lunak yang paling krusial adalah integrasi dengan tautan protokol Universal Resource Identifier (URI) dari aplikasi WhatsApp. Sistem harus secara logis mampu mengonversi parameter data produk yang sedang dilihat pembeli menjadi format template pesan otomatis berbasis teks, lalu meneruskannya ke fungsi redirect API WhatsApp (seperti format wa.me). Selain itu, dari sisi arsitektur data, sistem berinteraksi dengan Database Management System (DBMS) relasional berbasis file (yakni SQLite) melalui Prisma ORM untuk melakukan pertukaran kueri data inventaris, memproses logika perubahan status stok secara otomatis, dan menyimpan riwayat pencatatan transaksi harian yang dimasukkan admin. Aplikasi ini juga berjalan di atas lingkungan runtime Node.js menggunakan kerangka kerja (framework) Next.js yang bertindak sebagai peladen web terintegrasi untuk menangani lalu lintas pertukaran data melalui protokol HTTP/HTTPS.

3.4. Communication Interface

Antarmuka komunikasi utama pada sistem website katalog UMKM Mobile Up ini beroperasi menggunakan protokol jaringan standar HTTP dan HTTPS untuk menjamin kelancaran transfer data antara peramban web (web browser) klien dan peladen Next.js. Penggunaan enkripsi protokol HTTPS secara khusus diwajibkan untuk mengamankan jalur komunikasi pada saat admin mengakses halaman dashboard khusus pengelola, sehingga otentikasi login berbasis JSON Web Token (JWT) yang dikelola secara aman melalui HTTP-only cookies dan integritas pencatatan data transaksi harian terlindungi dengan baik. Selanjutnya, fungsi komunikasi esensial dari sistem ini bergantung pada pemanfaatan protokol antarmuka komunikasi Universal Resource Identifier (URI) milik WhatsApp untuk mengeksekusi fitur redirect. Melalui protokol ini, sistem akan memformat dan merutekan kerangka pesan teks otomatis yang memuat parameter spesifik (nama produk, harga, dan

status stok) dari website langsung ke aplikasi WhatsApp, sehingga komunikasi pemesanan dan negosiasi transaksi manual dapat dilakukan secara lancar antara pembeli dan admin.

4. Functional Requirement

Kebutuhan fungsional pada sistem website katalog penjualan handphone Mobile Up diorganisasikan berdasarkan tiga aktor dan komponen utama, yaitu: fungsionalitas untuk pembeli (pengunjung website) , fungsionalitas untuk admin (pengelola toko) , dan fungsionalitas otomatisasi sistem. Layanan utama yang disediakan mencakup penayangan katalog digital secara detail, integrasi pengalihan pesanan via WhatsApp dengan template pesan otomatis, manajemen inventaris (stok dan booking), serta fitur pencatatan laporan transaksi harian untuk keperluan pemantauan bisnis toko.

Tabel berikut menjabarkan seluruh kebutuhan fungsional perangkat lunak secara spesifik:

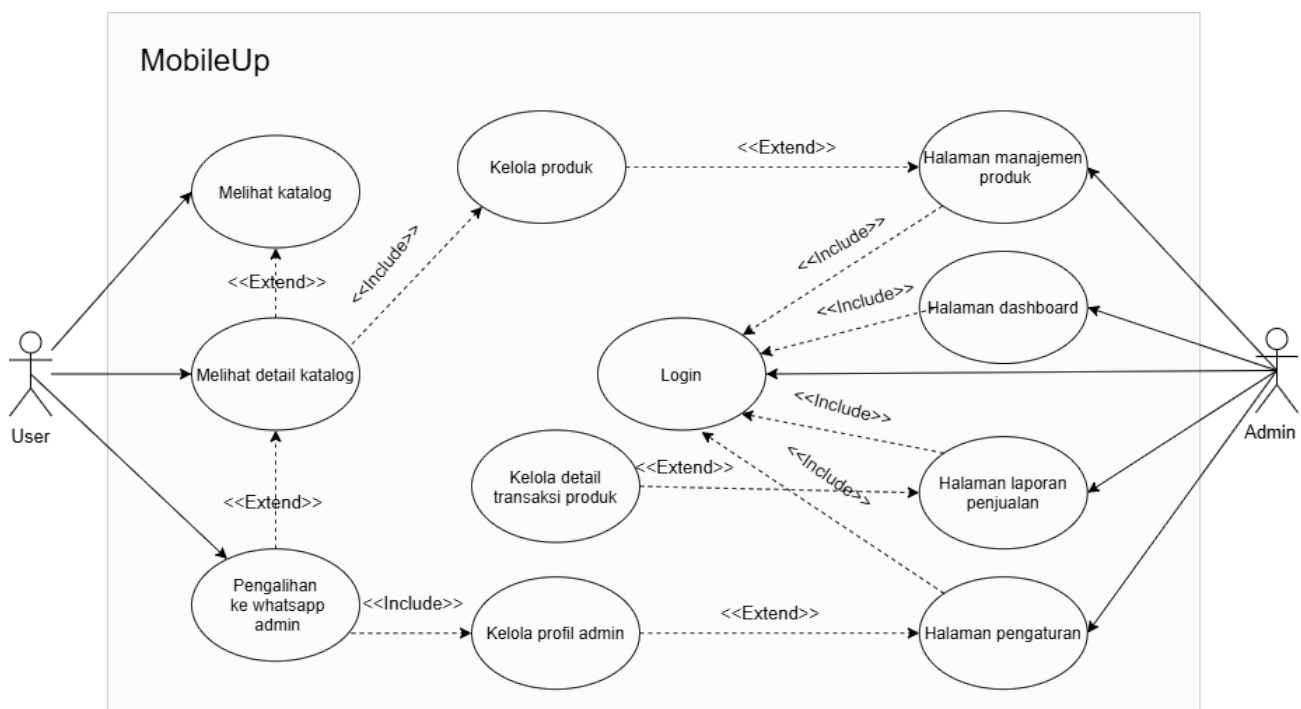
Tabel 2

ID	Kebutuhan Fungsional	Penjelasan
FR-01	Melihat Katalog	Sistem harus mampu menampilkan halaman utama berisi daftar handphone yang tersedia, lengkap dengan gambar, nama, harga, spesifikasi singkat, status ketersediaan stok, dan jumlah <i>booking</i> /antrian.
FR-02	Melihat Detail Katalog	Sistem harus mampu menampilkan halaman detail produk ketika pembeli memilih salah satu handphone, yang mencakup spesifikasi lengkap, deskripsi produk tambahan, foto, dan status riil stok beserta jumlah <i>booking</i> .
FR-03	Pengalihan (<i>Redirect</i>) ke WhatsApp Admin	Sistem menyediakan tombol aksi (<i>button</i>) pada halaman produk yang akan mengarahkan (<i>redirect</i>) pembeli secara otomatis ke aplikasi WhatsApp milik admin. memasukkan <i>template</i> pesan WhatsApp yang berisi nama handphone, harga, dan pertanyaan ketersediaan stok pada saat pembeli dialihkan ke chat admin.

ID	Kebutuhan Fungsional	Penjelasan
FR-04	Login Admin	Sistem menyediakan halaman <i>login</i> dengan tingkat keamanan standar untuk membatasi hak akses agar hanya admin yang dapat masuk ke <i>dashboard</i> pengelola.
FR-05	Mengelola Data Katalog Produk	Sistem memungkinkan admin untuk melakukan proses <i>Create, Read, Update, Delete</i> (CRUD) pada data handphone, termasuk fitur untuk menyimpan dan menampilkan gambar/foto produk yang diunggah.
FR-06	Melihat <i>Dashboard</i> Ringkasan Toko	Sistem menampilkan <i>dashboard</i> utama admin yang memuat metrik ringkasan inventaris, meliputi: total jumlah produk keseluruhan, jumlah stok, jumlah produk yang <i>sold out</i> , serta total produk yang sedang dalam status <i>booking</i> .
FR-07	Mencatat Jumlah Transaksi Penjualan	Sistem menyediakan antarmuka atau formulir bagi admin untuk mencatat dan merekap jumlah transaksi harian secara rapi sebagai bahan evaluasi penjualan toko.
FR-08	Pengaturan Login dan Informasi Admin	Sistem menyediakan antarmuka atau formulir bagi admin untuk mengubah username, password dan nomor telepon

4.1. Use Case Diagram

Hubungan interaksi antara sistem dan aktor, termasuk komponen terkait disajikan pada Gambar 9.



Gambar 9.

4.1.1. Use Case Melihat Katalog(FR-01)

4.1.1.1. Deskripsi Use Case

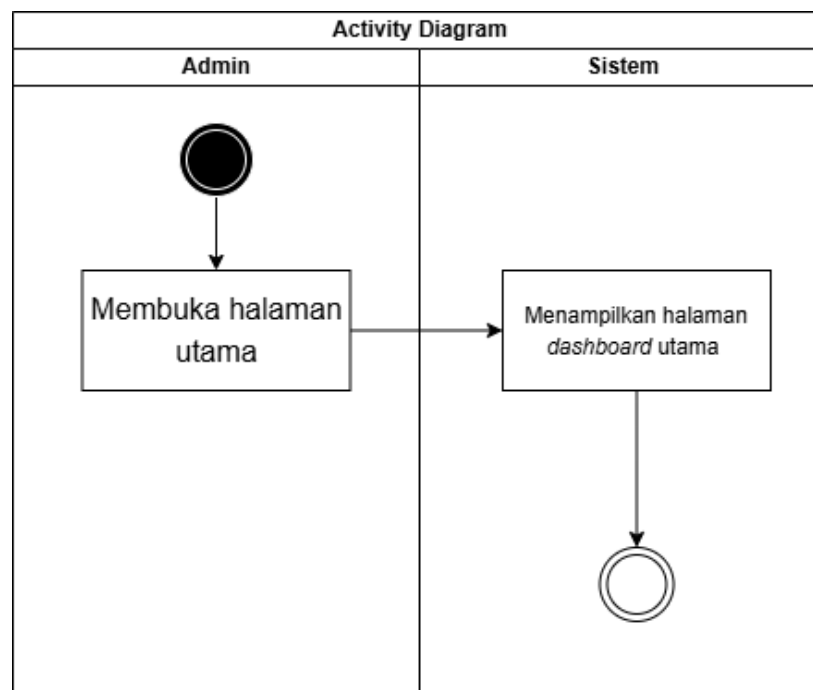
Proses bagi pembeli untuk mengakses dan melihat halaman utama yang berisi katalog daftar handphone yang tersedia, lengkap dengan gambar, nama, harga, spesifikasi singkat, status ketersediaan stok, dan jumlah booking/antrian.

4.1.1.2. Stimulus dan Respon

Tabel 3

Aksi dari Pembeli	Respon dari Sistem
Membuka halaman utama website	Menampilkan halaman utama berisi daftar handphone beserta atribut detail singkat dan status ketersediaannya

4.1.1.3. Activity Diagram



gambar 10.

4.1.2. Use Case Melihat Detail Katalog(FR-02)

4.1.2.1. Deskripsi Use Case

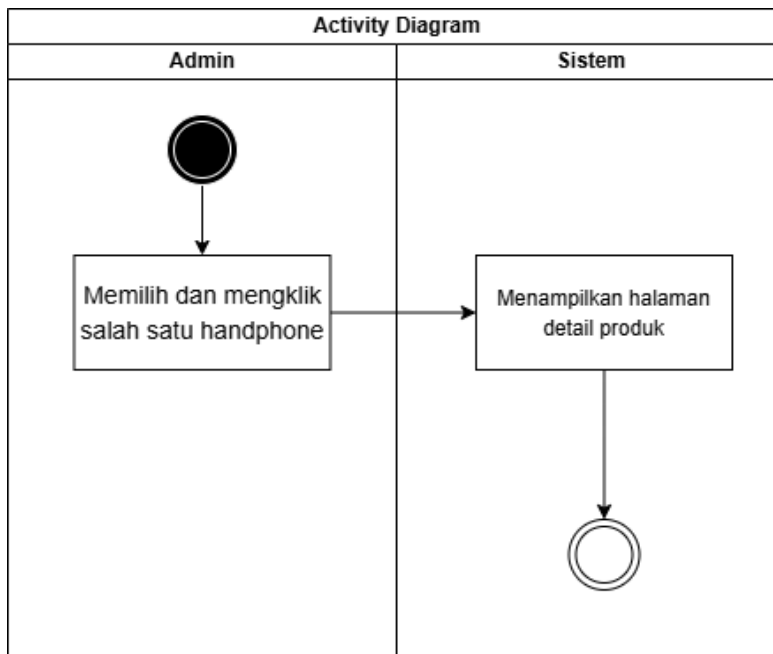
Proses bagi pembeli yang ingin mengetahui informasi lebih mendalam dengan memilih salah satu produk handphone untuk melihat spesifikasi lengkap, deskripsi tambahan, foto, status ril stock, dan jumlah booking.

4.1.2.2. Stimulus dan Respon

Tabel 4

Aksi dari Pembeli	Respon dari Sistem
Memilih dan mengklik salah satu handphone dari daftar katalog	Menampilkan halaman detail produk yang mencakup foto, deskripsi, spesifikasi lengkap, status ril stok, dan status <i>booking</i>

4.1.2.3. Activity Diagram



Gambar 11.

4.1.3. Use Case Pengalihan ke WhatsApp Admin (FR-03)

4.1.3.1. Deskripsi Use Case

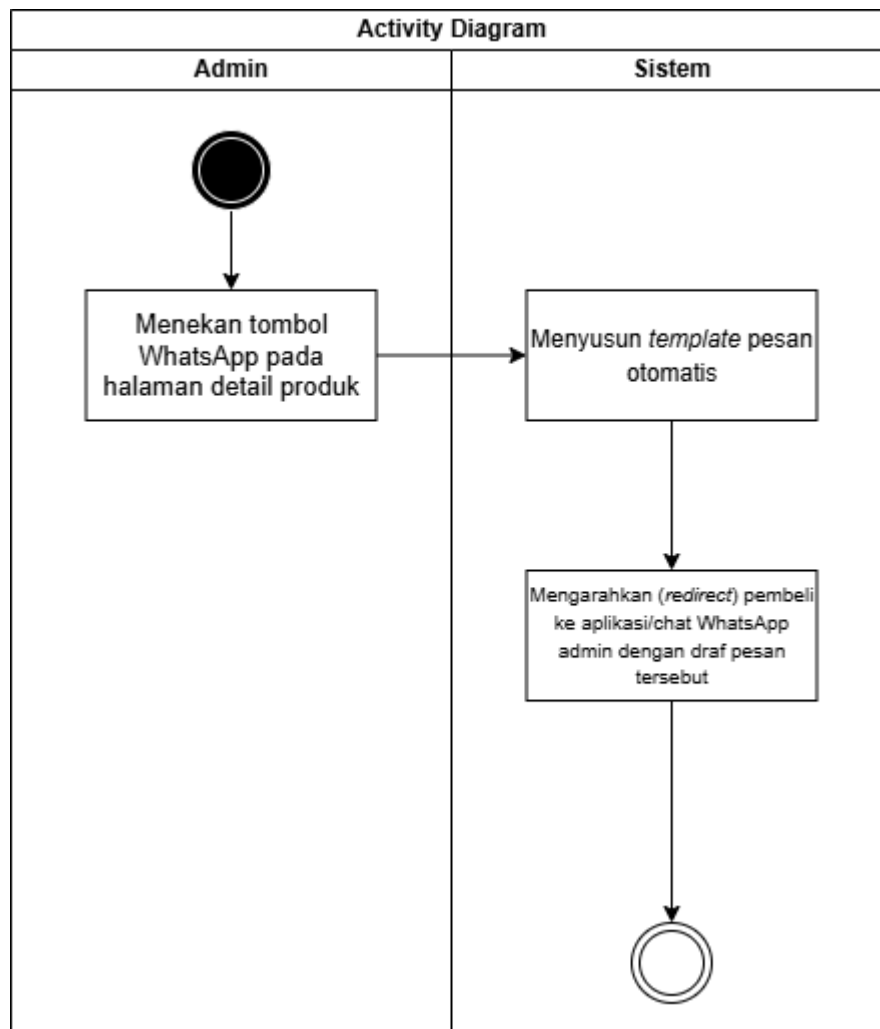
Proses ketika pembeli menekan tombol aksi untuk menghubungi admin. Sistem akan otomatis menyusun template pesan WhatsApp (berisi nama handphone, harga, dan pertanyaan ketersediaan) lalu mengalihkan pembeli ke aplikasi WhatsApp admin.

4.1.3.2. Stimulus dan Respon

Tabel 5

Aksi dari Pembeli	Respon dari Sistem
Menekan tombol WhatsApp pada halaman detail produk	Menyusun <i>template</i> pesan otomatis berisi nama handphone, harga, dan pertanyaan ketersediaan stok
	Mengarahkan (<i>redirect</i>) pembeli ke aplikasi/chat WhatsApp admin dengan draf pesan tersebut

4.1.3.3. Activity Diagram



Gambar 12.

4.1.4. Use Case Autentikasi Login Admin (FR-04)

4.1.4.1. Deskripsi Use Case

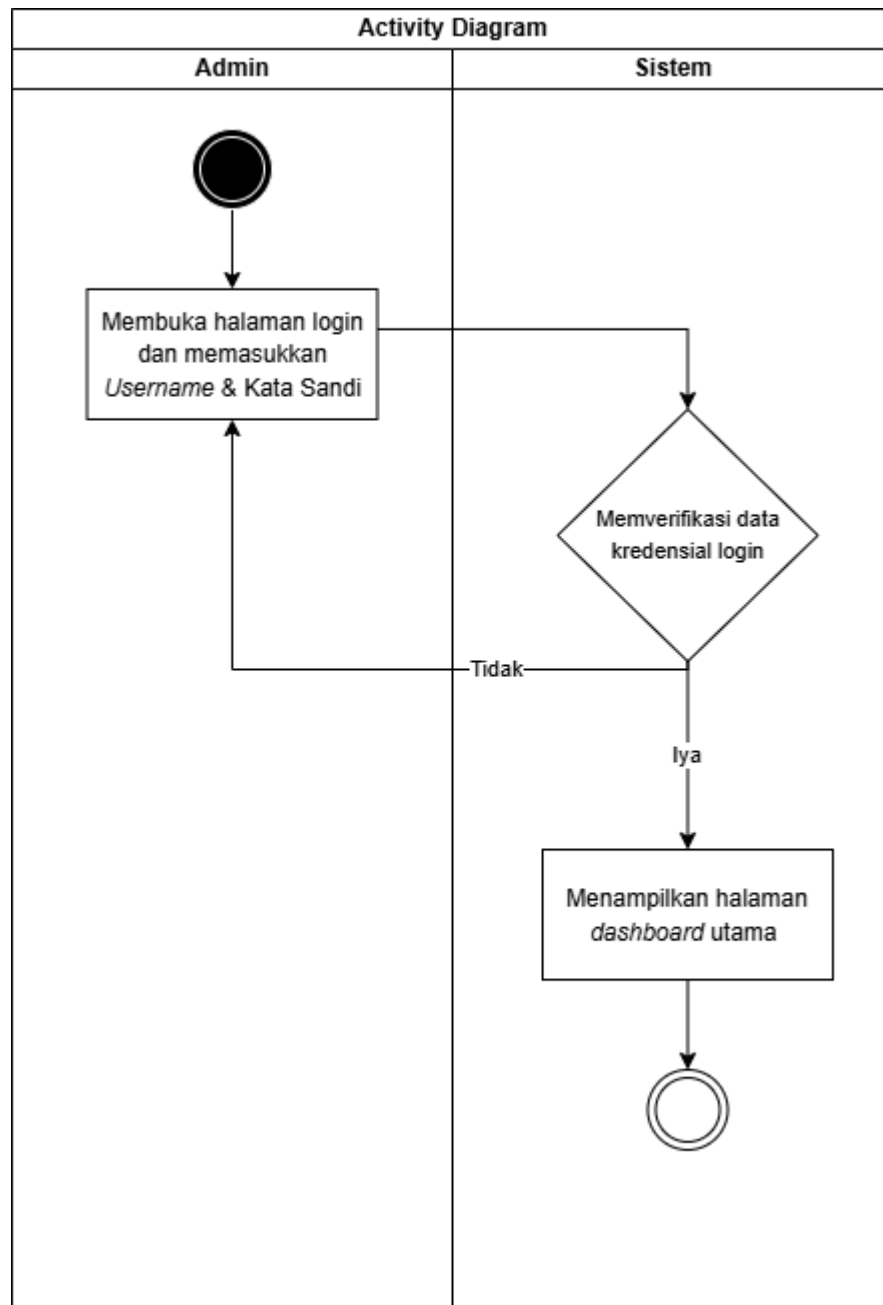
Proses autentikasi yang menyediakan antarmuka login dengan keamanan standar untuk membatasi hak akses, memastikan hanya admin sah yang dapat masuk ke dashboard pengelola.

4.1.4.2. Stimulus dan Respon

Tabel 6

Aksi dari Admin	Respon dari Sistem
Membuka halaman login dan memasukkan <i>Username</i> & Kata Sandi	Memverifikasi data kredensial login
	Menampilkan halaman <i>dashboard</i> utama (jika verifikasi berhasil)

4.1.4.3. Activity Diagram



Gambar 13.

4.1.5. Use Case Mengelola Data Katalog Produk (FR-05)

4.1.5.1. Deskripsi Use Case

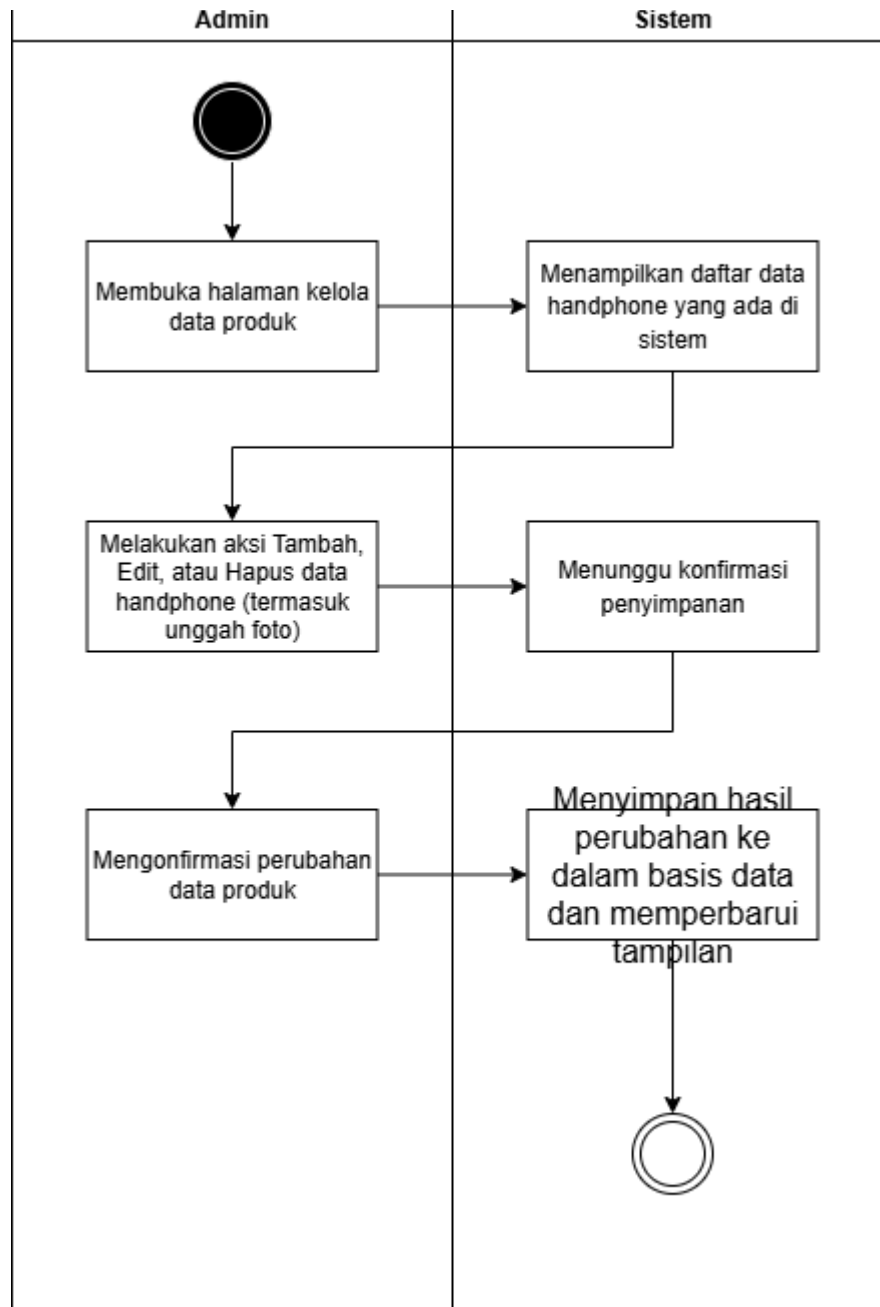
Proses bagi admin untuk melakukan manipulasi data produk handphone (CRUD - Create, Read, Update, Delete), termasuk mengunggah, menyimpan, dan memperbarui gambar/foto produk.

4.1.5.2. Stimulus dan Respon

Tabel 7

Aksi dari Admin	Respon dari Sistem
Membuka halaman kelola data produk	Menampilkan daftar data handphone yang ada di sistem
Melakukan aksi Tambah, Edit, atau Hapus data handphone (termasuk unggah foto)	Menunggu konfirmasi penyimpanan
Mengonfirmasi perubahan data produk	Menyimpan hasil perubahan ke dalam basis data dan memperbarui tampilan

4.1.5.3. Activity Diagram



Gambar 14.

4.1.6. Case Mengelola Status Booking/Antrian (FR-06)

4.1.6.1. Deskripsi Use Case

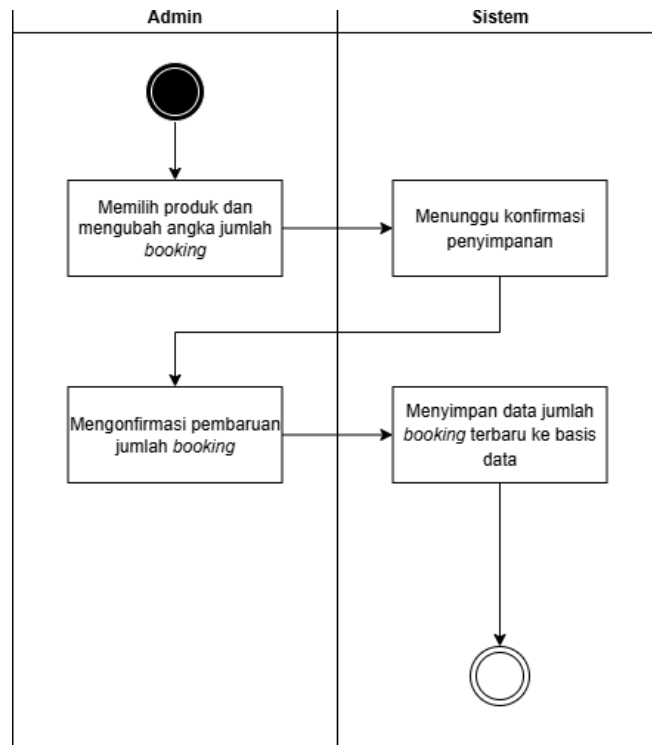
Proses bagi admin untuk memanipulasi jumlah booking (menambah, mengurangi, atau mengatur ulang menjadi 0) pada suatu produk ketika ada calon pembeli dalam tahap negosiasi pemesanan.

4.1.6.2. Stimulus dan Respon

Tabel 8

Aksi dari Admin	Respon dari Sistem
Memilih produk dan mengubah angka jumlah <i>booking</i>	Menunggu konfirmasi penyimpanan
Mengonfirmasi pembaruan jumlah <i>booking</i>	Menyimpan data jumlah <i>booking</i> terbaru ke basis data

4.1.6.3. Activity Diagram



Gambar 15.

4.1.7. Use Case Melihat Dashboard Ringkasan Toko (FR-07)

4.1.7.1. Deskripsi Use Case

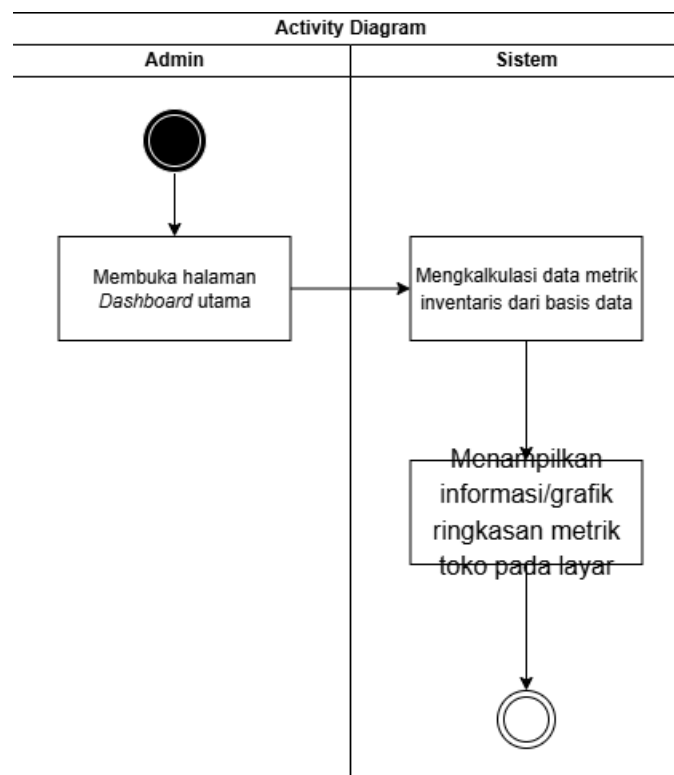
Proses bagi admin untuk memantau metrik ringkasan inventaris toko, meliputi total jumlah produk keseluruhan, jumlah stok, produk sold out, dan total produk berstatus booking pada dashboard utama.

4.1.7.2. Stimulus dan Respon

Tabel 9

Aksi dari Admin	Respon dari Sistem
Membuka halaman <i>Dashboard</i> utama	Mengkalkulasi data metrik inventaris dari basis data
	Menampilkan informasi/grafik ringkasan metrik toko pada layar

4.1.7.3. Activity Diagram



Gambar 16.

4.1.8. Use Case Mencatat Jumlah Transaksi Penjualan (FR-08)

4.1.8.1. Deskripsi Use Case

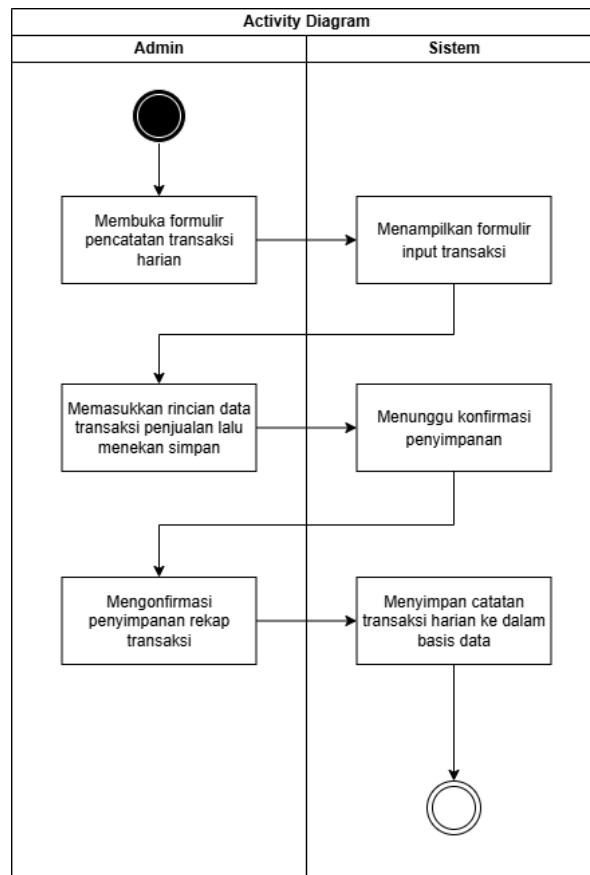
Proses bagi admin untuk mencatat dan merekap jumlah transaksi harian secara rapi melalui antarmuka atau formulir khusus, yang digunakan sebagai bahan evaluasi penjualan toko.

4.1.8.2. Stimulus dan Respon

Tabel 10

Aksi dari Admin	Respon dari Sistem
Membuka formulir pencatatan transaksi harian	Menampilkan formulir input transaksi
Memasukkan rincian data transaksi penjualan lalu menekan simpan	Menunggu konfirmasi penyimpanan
Mengonfirmasi penyimpanan rekap transaksi	Menyimpan catatan transaksi harian ke dalam basis data

4.1.8.3. Activity Diagram



Gambar 17.

4.1.9. Use Case Pengaturan Login dan Informasi Admin (FR-09)

4.1.9.1. Deskripsi Use Case

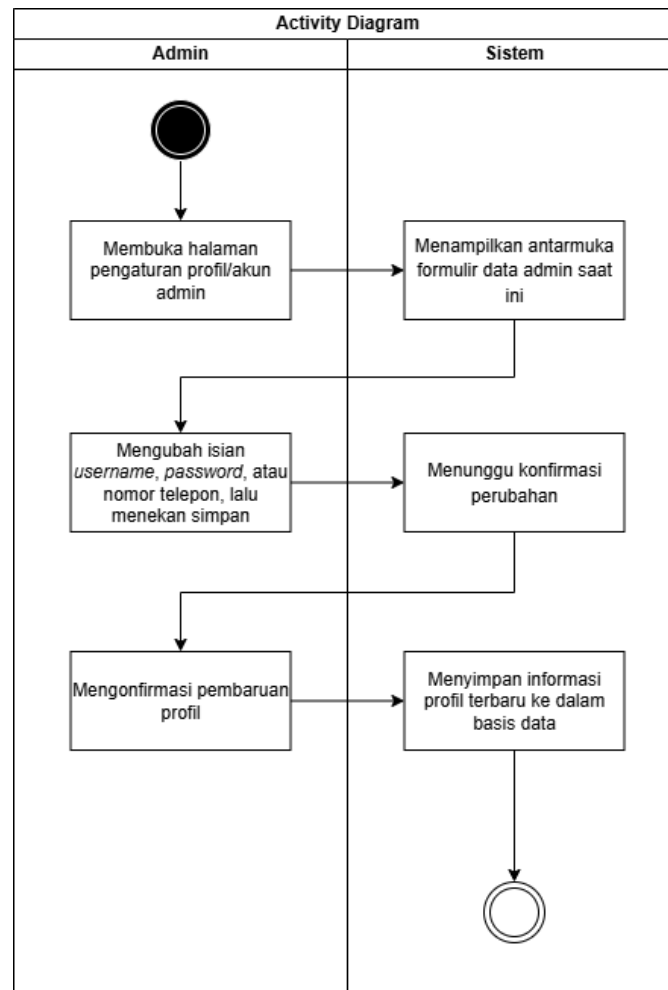
Proses bagi admin untuk mengubah dan memperbarui informasi akun pengelola, meliputi perubahan username, password, dan nomor telepon WhatsApp yang terhubung ke sistem.

4.1.9.2. Stimulus dan Respon

Tabel 11

Aksi dari Admin	Respon dari Sistem
Membuka halaman pengaturan profil/akun admin	Menampilkan antarmuka formulir data admin saat ini
Mengubah isian <i>username</i> , <i>password</i> , atau nomor telepon, lalu menekan simpan	Menunggu konfirmasi perubahan
Mengonfirmasi pembaruan profil	Menyimpan informasi profil terbaru ke dalam basis data

4.1.9.3. Activity Diagram



Gambar 18.

4.1.10. Class Diagram

Class diagram yang menunjukkan daftar class dari arsitektur program MobileUp disajikan pada Gambar 19.



Gambar 19.

5. Non Functional Requirements

Tabel 12

ID	Parameter	Kebutuhan
NFR-01	Availability	Sistem website harus dapat diakses 24 jam sehari, 7 hari seminggu dengan tingkat ketersediaan (<i>uptime</i>) peladen minimal 99% setiap bulannya.
NFR-02	Reliability	Sistem harus beroperasi secara stabil dan tidak boleh mengalami kegagalan sistem (<i>crash</i> atau <i>error 500</i>) lebih dari 2 kali dalam siklus operasional 1 bulan.

ID	Parameter	Kebutuhan
NFR-03	Ergonomy	Sistem harus memiliki desain antarmuka yang responsif (<i>mobile-friendly</i>), sehingga tata letak katalog dapat menyesuaikan secara rapi saat diakses dari berbagai ukuran layar (ponsel, tablet, maupun PC).
NFR-04	Portability	Sistem harus dapat berjalan dan berfungsi penuh tanpa perubahan bentuk (<i>layout break</i>) pada versi terbaru dari tiga peramban web utama: Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Safari.
NFR-05	Memory	Sistem harus membatasi ukuran unggahan dokumen atau gambar produk dari sisi admin maksimal 2 MB per berkas untuk menghemat ruang penyimpanan <i>database</i> peladen.
NFR-06	Response time	Sistem harus mampu memuat halaman utama katalog dan berpindah ke halaman detail produk dalam waktu maksimal 3 detik pada kondisi koneksi internet 4G standar.
NFR-07	Security	Halaman <i>dashboard</i> admin harus diamankan menggunakan autentikasi <i>login</i> ganda (kredensial <i>username</i> dan <i>password</i>), di mana <i>password</i> wajib dienkripsi/di-hash di dalam <i>database</i> .
NFR-08	Others Bahasa Komunikasi 1:	Seluruh antarmuka teks pada website, label tombol aksi, serta format <i>template</i> pesan <i>redirect</i> WhatsApp wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang komunikatif dan mudah dipahami.
NFR-09	Others Identitas Visual 2:	Setiap halaman antarmuka website wajib menampilkan logo resmi UMKM "Mobile Up" pada bagian <i>header</i> atau <i>navbar</i> .

Catatan:

- **Availability:** Mengacu pada jaminan waktu online (ketersediaan) peladen website agar calon pembeli dapat mengakses katalog handphone kapan saja tanpa terganggu masalah peladen mati atau down.
- **Reliability:** Tingkat keandalan website dalam memproses data, seperti memastikan tidak ada bentrok (error) saat admin memperbarui stok barang atau saat sistem sedang melakukan redirect otomatis ke WhatsApp.
- **Ergonomy:** Fokus pada kemudahan navigasi dan kenyamanan visual (UI/UX) bagi pembeli saat menelusuri detail handphone, serta kemudahan tata letak dashboard bagi admin.
- **Portability:** Kemampuan website untuk diakses secara responsif melalui berbagai sistem operasi (Android, iOS, Windows) dan berbagai aplikasi web browser (Chrome, Safari, Firefox) tanpa merusak struktur tampilan.
- **Memory:** Mengacu pada efisiensi pembatasan penggunaan ruang penyimpanan pada database atau hosting peladen, khususnya terkait batas ukuran unggahan aset gambar produk.
- **Response time:** Kecepatan aplikasi website dalam memuat halaman data produk atau mengeksekusi penekanan tombol. Waktu respons yang cepat sangat krusial agar pembeli tidak meninggalkan website karena loading yang lama.
- **Safety:** Tidak diterapkan (N/A) karena perangkat lunak ini murni berfungsi sebagai katalog informasi dan administrasi penjualan yang tidak berdampak langsung pada risiko keselamatan nyawa manusia atau mesin fisik industri.
- **Security:** Standar keamanan akses yang wajib diterapkan untuk melindungi dashboard dan basis data toko dari peretasan atau manipulasi data stok oleh pihak luar.